

本科毕业论文（设计）题目审批表

学院（公章）： 密码与网络空间安全学院 系别： 信息安全 专业： 信息安全

学生姓名：石家伊		学号：2211532	题目来源： ☒ 自拟 ☐ 经典 ☐ 其他
指导教师：温延龙		职称：教授	题目类型： ☒ 科学技术 ☐ 生产实践 ☐ 社会经济
所选题目	中文：基于图粗化的社交网络分析系统的设计与实现		
	外文：Design and Implementation of Social Network Analysis System Based on Graph Coarsening		
选题理由（不少于 200 字）： 社交网络分析是一项研究个体之间联系、分析社交关系传播模式、理解社会系统运行规律的重要任务。随着互联网平台和移动社交媒体的快速发展，社交网络中积累了大量用户关系、互动行为、属性特征和标签信息，这些数据通常可以抽象为由节点和边构成的复杂图结构。有效挖掘个体与群体之间的结构特征，对于理解社群关系、识别关键节点、分析信息传播路径以及辅助社群决策具有重要意义。 然而，真实社交网络往往具有节点规模大、边连接复杂、特征维度高、标签关系多样等特点，直接在原始图上进行结构分析或图神经网络训练，容易面临计算开销大、存储成本高、实验效率低等问题。因此，有必要研究一种能够在尽量保留原图关键结构和语义信息的前提下压缩图规模的方法。图粗化（Graph Coarsening, GC）技术通过将相似节点聚合为超节点、将原图映射为规模更小的粗图，能够有效降低图分析的计算复杂度，并保留多层次、多尺度的网络结构特征。 本课题拟将图粗化技术应用于社交网络分析场景，围绕社交网络图数据的压缩表示、粗化质量评价和下游分类任务展开研究，并设计实现一个灵活高效的社交网络分析系统。该系统能够支持数据处理、参数配置、图粗化运行、结果分析、图结构可视化和分类测试等功能，有助于提升大规模社交网络分析的效率和可解释性。因此，本选题具有一定的理论研究价值和实际应用意义。			

毕业论文（设计）的分工情况【合作一个研究课题时填写】：
指导教师意见（不少于 100 字）： 本课题拟将图粗化技术应用于社交网络分析场景，围绕社交网络图数据的压缩表示、粗化质量评价和下游分类任务展开研究，并设计实现一个灵活高效的社交网络分析系统。该系统能够支持数据处理、参数配置、图粗化运行、结果分析、图结构可视化和分类测试等功能，有助于提升大规模社交网络分析的效率和可解释性。因此，本选题具有一定的理论研究价值和实际应用意义。同意该选题。 指导教师签名： 2025 年 11 月 12 日
主管教学领导审批意见： 签字（盖章）： 年 月 日
备注：

注：本表一式两份，一份附在论文（设计）内，一份交学院保存。